1.1 1. 在 **Internet** 网中，某计算机的 **IP** 地址是 **11001010.01100000.00101100.01011000** ，请回答下列问题：

1)用十进制数表示上述 IP 地址？

2)该 IP 地址是属于 A 类，B 类，还是 C 类地址？

3)写出该 IP 地址在没有划分子网时的子网掩码？

4)写出该 IP 地址在没有划分子网时计算机的主机号？

5)将该 IP 地址划分为四个子网(包括全 0 和全 1 的子网)，写出子网掩码，并写出四个子网的 IP 地址区间（如：192.168.1.1~192.168.1.254）

1. 202.96.44.88

2. C 类

3. 255.255.255.0

4. 88

5. 255.255.255.192

   202.96.44.1~202.96.44.63

   202.96.44.65~202.96.44.127

   202.96.44.129~202.96.44.191

   202.96.44.193~202.96.44.254

1.2 下表是一个使用 **CIDR** 的路由表。地址各字节是 **16** 进制的。如：**C4.50.0.0/12** 中的“**/12**”表示网络掩码的前 **12** 位是 **1**，即 **FF.F0.0.0**。请说明下列地址将被传送到的下一跳各是什么。（**10** 分）

网络/掩码长度	下一跳

(a) C4.4B.31.2E
(b) C4.5E.05.09
(c) C4.4D.31.2E
(d) C4.5E.03.87
(e) C4.5E.7F.12
(f) C4.5E.D1.02

C4.5E.2.0/23	A
C4.5E.4.0/22	B
C4.5E.C0.0/19	C
C4.5E.40.0/18	D
C4.4C.0.0/14	E
C0.0.0.0/2	F
80.0.0.0/1	G

1.3 某一网络地址块 **202.101.102.0** 中有 **5** 台主机 **A**、**B**、**C**、**D** 和 **E**，它们的 **IP** 地址及子网掩码如下表所示。

主机	IP 地址	子网掩码
A	202.101.102.18	255.255.255.240
B	202.101.102.146	255.255.255.240
C	202.101.102.158	255.255.255.240
D	202.101.102.161	255.255.255.240
E	202.101.102.173	255.255.255.240

240（D）=11110000（B）

18（D）=00010010（B）

146（D）=10010010（B）

158（D）=10011110（B）

161（D）=10100001（B）

173（D）=10101101（B）

164（D）=10100100（B）

[问题 **1**](**2** 分)

5 台主机 A、B、C、D、E 分属几个网段？哪些主机位于同一网段？

分成了 3 个网段，A 一个，B 和 C 一个，D 和 E 一个

[问题 2](2 分)

主机 E 的网络地址为多少？

202.101.102.160

[问题 3](2 分)

若要加入第六台主机 F，使它能与主机 B 属于同一网段，其 IP 地址范围是多少？

202.101.102.144——202.101.102.159

[问题 4](2 分)

若在网络中另加入一台主机，其 IP 地址设为 202.101.102.164,它的广播地址是多少？哪些主机能够收到？

广播地址：202.101.102.175　D 和 E 可以接收到

[问题 5](2 分)

若在该网络地址块中采用 VLAN 技术划分子网，何种设备能实现 VLAN 之间的数据转发？

网桥可以实现 vlan 之间的数据转发或者是交换机

1.4 办公室内有一台计算机，**IP** 地址为 **202.45.165.243**，子网掩码为 **255.255.255.160**，则该机所在的网络属于哪类网络？其网络是否进行了子网划分？若划分，则分为几个子网？该机的子网号和主机号分别是多少？

由子网掩码得知，网络号为 20 位。所以，主机号是 32－20＝12 位，除去主机号为全 0 和全 1 的两种情况。

则此子网中最大的主机台数为：

$2^{12}-2=4094$，

C 类地址：

192.0.0.0～223.255.255.255

所以此类地址为 C 类地址。

答案：(P146)由IP地址的分类得，该机的网络属于C类网络。由于子网号占有2位，所以把网络划分了22＝4个子网。由于IP地址与子网掩码相与，得到该机的子网号为255.255.255.160，剩余的几位即是主机号为0.0.5.243。

1.5 阅读以下说明，回答问题 **1** 至问题 **2**，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】 某公司租用了一段 C 类地址 203.12.11.0/24～203.12.14.0/24，如图 5-1 所示。其网间地址是 172.11.5.14/24。要求网内所有 PC 都能上网。

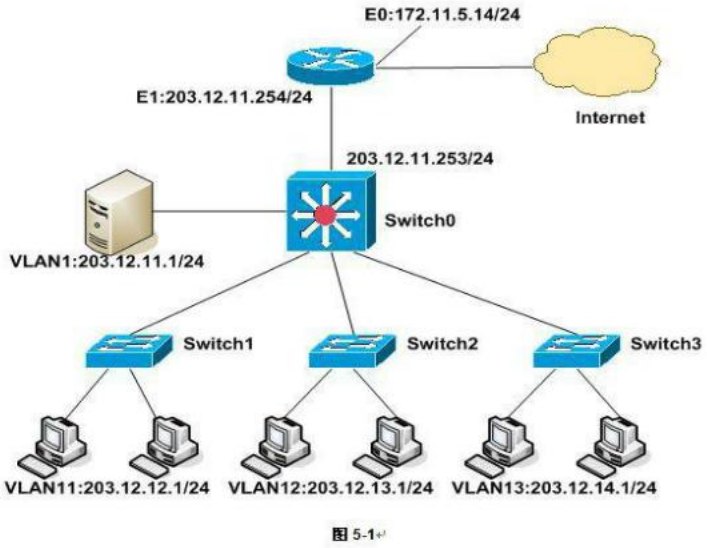


图 5-1

【问题 1】（8 分）

接入层交换机 Switch1 的端口 24 为 trunk 口，其余各口属于 vlan11，请解释下列命令并完成交换机的配置。

Switch1#config terminal （进入特权配置模式）

Switch1(config)#interface f0/24 （进入端口 24 配置模式）

Switch1(config-if)# switchport mode trunk （设置端口为 TRUNK 模式）

Switch1 (config-if)#switchport trunk encapsulation dotlq （封装 802.1Q 协议）

Switch1(config-if)# switchport trunk allowed all （允许所有 VLAN 从该端口交换数据）

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#exit

Switch1# vlan database

Switch1(vlan)# vlan 11 name lab01 （创建 VLAN11，名字为 lan01）

Switch1(vlan)#exit

Switch1#config terminal

Switch1(config)#_____ （进入 f0/9 的配置模式）

Switch1(config-if)# _____ （设置端口为接入链路模式）

Switch1(config-if)# _____ （把 f0/9 分配给 VLAN11）

Switch1(config-if)#exit

Switch0(config)# interface **vlan11** （进入虚子接口 **vlan11**）

Switch0(config-if)# ip address 203.12.12.1 255.255.255.0 （配置 IP 地址）

Switch0(config-if)# no shutdown _开启端口_

Switch1(config)#_____ （保存配置文件）。

答案：

（1）设置端口为中继（或 Trunk）模式

（2）设置 Trunk 采用 802.1q 格式（或 dot1q）

（3）创建 vlan11，并命名为 lab01

（4）switchport mode access

（5）switchport access vlan 11 或 switchport access vlan lab01

1.6 阅读以下说明，回答问题 **1** 至问题 **4**，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

某校园网拓扑结构如图 1-1 所示：

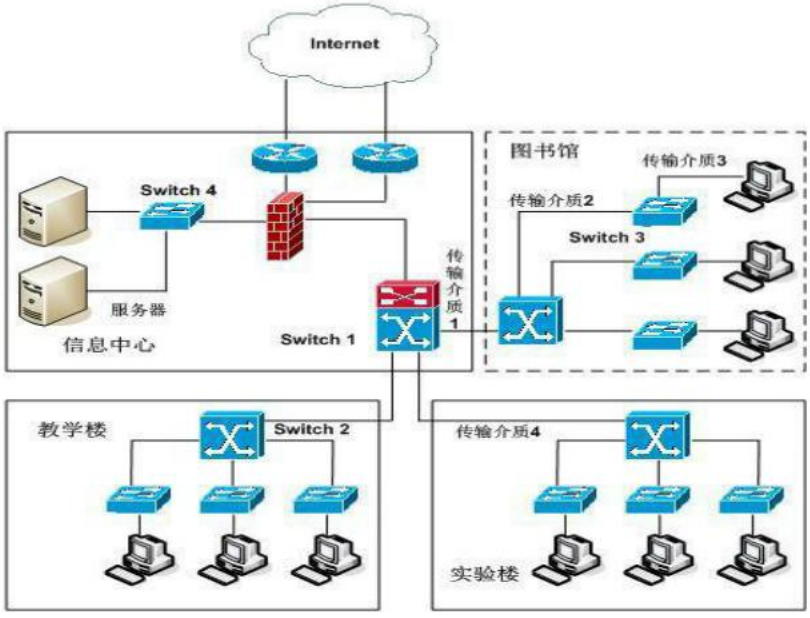


图 1-1

该网络中的部分需求如下：

1．信息中心距图书馆 2 千米，距教学楼 300 米，距实验楼 200 米。

2．图书馆的汇聚交换机置于图书馆主机房内，楼层设备间共 2 个，分别位于二层和四层，距图书馆主机房距离均大于 200 米，其中，二层设备间负责一、二层的计算机接入，四层设备间负责三、四、五层的计算机接入，各层信息点数如表 1-1 所示。

表 1-1

楼层	信息点数
1	24
2	24
3	19
4	21
5	36

3．所有计算机采用静态 IP 地址。

4．学校网络要求千兆干线，百兆到桌面。

5．信息中心有两条百兆出口线路，在防火墙上根据外网 IP 设置出口策略，分别从两个出口访问 Internet 。

6．信息中心共有多台服务器，通过交换机接入防火墙。

7．信息中心提供的信息服务包括 Web、FTP、数据库、流媒体等，数据流量较大，要求千兆接入。

【问题 1】(4 分)

根据网络的需求和拓扑图，在满足网络功能的前提下，本着最节约成本的布线方式，传输介质 1 应采用_____，传输介质 2 应采用__，传输介质 3 应采用__，传输介质 4 应采用__。

（1）～（4）备选答案：

A．单模光纤　　B．多模光纤 C．基带同轴电缆 D．宽带同轴电缆

E．1 类双绞线　F．5 类双绞线

答案：（1）A　（2）B　（3）F　（4）B

【问题 2】(6 分)

校根据网络需求选择了四种类型的交换机，其基本参数如表 1-2 所示。

表 1-2

交换机类型	参　　数
A	12 个固定千兆 RJ45 接口，背板带宽－24G，包转发率－18Mopps
B	24 个千兆 SFP，背板带宽－192G，包转发率－150Mpps
C	模块化交换机，背板带宽－1.8T，包转发率－300Mpps，业务插槽数量－8，支持电源冗余
D	24 个固定百兆 RJ45 接口，1 个 GBIC 插槽，包转发率－7.6Mpps

根据网络需求、拓扑图和交换机参数类型，在图 1-1 中，

Switch1 应采用__类型交换机，Switch2 应采用___类型交换机，Switch3 应采用_____类型交换机，Switch4 应采用_____类型交换机。

根据需求描述和所选交换机类型，图书馆二层设备间最少需要交换机___台，图书馆四层设备间最少需要交换机____台。

答案：（5）C　（6）B　（7）D　（8）A　（9）2　（10）4

3. 设收到的信息码字为 110111，检查和 CRC 为 1001， 生成多项式为：G(x)=X4＋X3＋1，请问收到的信息有错吗，为什么？

答：

（1）R(X) = 1 1 1 1　　(5 分)

（2）因为余数 R(x) 不为 0，所以收到的信息不正确。 (5 分)

1.7 表 **1** 是某台路由器中的路由表，现该路由收到了 **4** 个数据报，其目标 **IP** 地址分别如下，请给出每个数据报的下一跳。

表1 路由表

网络/掩码长度	下一跳点
C4.50.0.0/12	A
C4.50.0.0/12	B
C4.60.0.0/12	C
C4.68.0.0/14	D
80.0.0.0/1	E
40.0.0.0/2	F

0.0.0.0/2	G

1）C4.5E.13.87

2）C4.5E.22.09

3）C3.41.80.02

4）5E.43.91.12

5）C4.6D.31.2E

6）C4.6B.31.2E

答案：1）B 2）A　3）E　4）F　5）C　6）D

1.8 某公司申请了一个 **C** 类 **212．45．5．0** 的 **IP** 地址空间，该公司大约有 **110** 名员工在销售部工作，大约有 **60** 名员工在财务部工作，另有大约 **50** 名员工在设计部工作。要求为销售部、财务部和设计部分别组建子网。请给出各子网的网络号及子网掩码，并标明相应允许联网的主机数目。

1.9 某单位局域网通过 **ISP** 提供的宽带线路与 **Internet** 相连，**ISP** 分配的公网 **IP** 地址为 **202.117.12.32/29**，局域网中一部分计算机通过代理服务器访问 **Internet**，而另一部分计算机不经过代理服务器直接访问 **Internet**。其网络连接方式及相关的网络参数如图 **3-1** 所示，请解答以下各题：

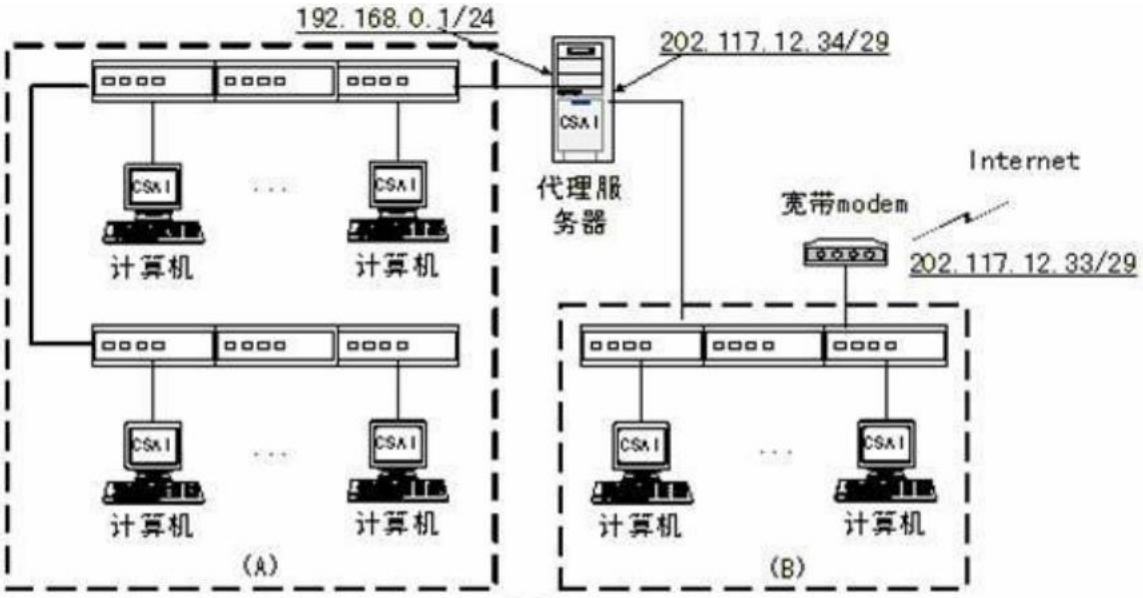


图3-1

(1) （6 分） 根据图 3-1 所给出的网络连接方式及相关的网络参数，区域（A）与区域（B）中计算机的网络参数配置应如何配置，请填空：

区域（A）计算机“IP 地址”（范围）：（1） _____

区域（A）计算机“子网掩码”：（2） _____

区域（A）计算机“默认网关”：（3） _____

区域（B）计算机“IP 地址”（范围）：（4） _____

区域（B）计算机“子网掩码”：（5） _____

区域（B）计算机“默认网关”：（6） _____

(2) （2 分） 图 3-1 中代理服务器还可以用何种网络连接设备实现？

(3) （2 分） 在接入 Internet 时，区域（A）与区域（B）相比，哪个区域的计算机安全性更好？

(4) （4 分） IP 地址为 192.168.0.36 的计算机发送到 Internet 上的 IP 数据包的源 IP 地址为（7） _____；

IP 地址为 202.117.12.36 的计算机发送到 Internet 上的 IP 数据包的源 IP 地址为：（8） _____。

(5) （3 分）如果该单位有一台需对外发布公共信息的 Web 服务器，应将其接入图 3-1 的哪个区域？

(6) （3分)如果电信部门分配的公网IP地址为202.117.12.32/30，则图3-1的网络连接应做何改动？

答案：

（1）区域A:IP:192.168.0.2-192.168.0.254

Mask:255.255.255.0

Gateway:192.168.0.1

区域B：IP:202.117.12.35-202.117.12.38

Mask:255.255.255.248

Gateway:202.117.12.33

（2）带NAT功能的路由器（防火墙什么的都可以）

（3）区域A：如果代理服务器是一个防火墙的话，区域A相当于在防火墙的内网，区域B相当于防火墙的DMZ

（4） (7)202.117.12.34 做的是NAT，NAT也是一个很重要的内容，最好彻底理解。

(8)202.117.12.36

（5）区域B（相当于DMZ）

（6）因为只有202.117.12.33和202.117.12.34两个地址，只能把区域B里面的计算机都放入区域A，

并且把IP地址设置在192.168.0.0/24网段

1.10 某公司要组建一个小型**Windows**局域网，包括**1**台服务器和**10**台**PC**机，网络结构如图**2-1**所示。该公司在服务器上建立自己的商业网站，网站域名定为“**www.economical.com**”。请回答下列问题。

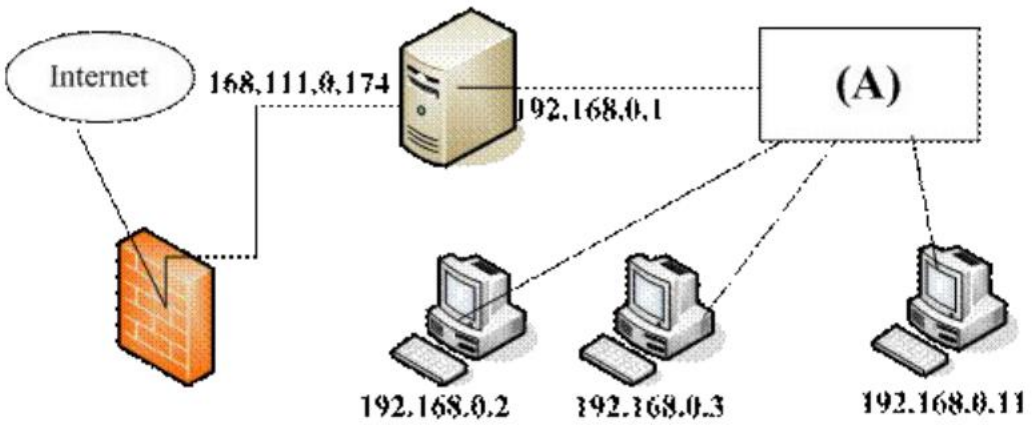


图 2-1

（1） (4 分)为了将公司内所有的计算机连接起来。图 2 中的(A)处可采用哪两种类型的设备？

（2） (2 分)该网络的物理拓扑结构是什么类型？

（3） (4 分)该公司在服务器上安装了 DNS,以便把公司主页发布到 Internet 上。请问 DNS 的主要功能是什么？

（4） (6 分)给出“局域网上所有用户以共享同一 IP 地址方式来访问 Internet”的两种解决方案。

（5） (4 分)在服务器和 Internet 接入之间安装采用 IP 过滤技术的防火墙，请问 IP 过滤技术是如何实现的？

答案：

（1） 集线器（或 Hub）；（2） 交换机。

（2） 星型。

（3） DNS 服务器为客户提供存储、查询和搜索其它主机域名和 IP 地址的服务。主要实现域名与 IP 地址之间的转换，以解决 IP 地址难以记忆的问题。

（4） (1) 在服务器上安装代理服务器软件（例如 Wingate），各 PC 机通过代理服务器访问 Internet；

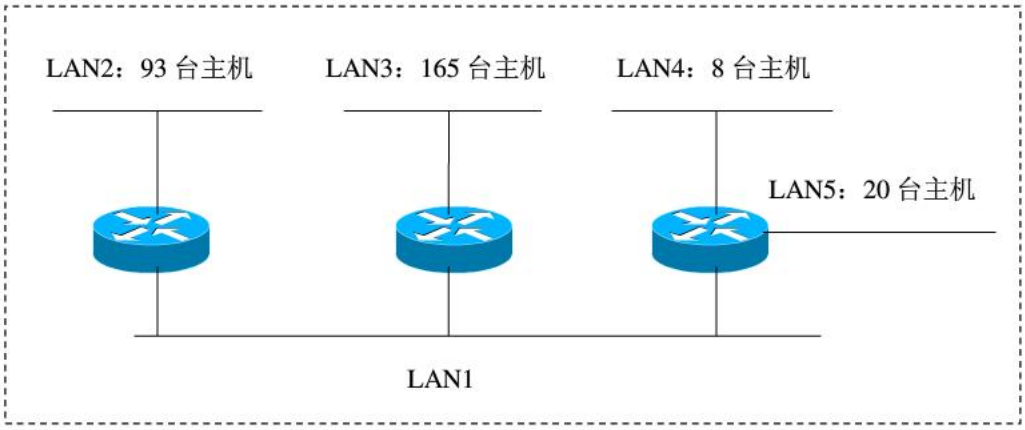
(2) 在服务器端启动 Internet 连接共享服务，各 PC 机共享服务器的 Internet 连接。

（5） IP 过滤技术可将访问者和被访问者限制在一个特定范围内,可通过以下两种方法实现：

(1) 由管理员配置 IP 分组过滤表,IP 过滤模块根据 IP 分组中报头的源地址、目的地址、端口号等信息，对来往的 IP 分组进行过滤，允许或者禁止某些 IP 地址的访问。

(2) 通过配置代理服务器来限制内部用户对 Internet 的访问。

1.11 一个自治系统有 **5** 个局域网，其连接方式如下图。**LAN2** 至 **LAN5** 上的主机数分别为：**93**，**165**，**6** 和 **20**。该自治系统分配到的 **IP** 地址块为 **61.138.118/23**。试给出每个局域网的地址块（包括前缀）。



1.12 一名学生 **A** 希望访问网站 **www.google.com**。学生 **A** 在其浏览器中输入 http://www.google.com 并按回车，直到Google 的网站首页显示在其浏览器中，请问：

(1) 在此过程中，按照TCP/IP 参考模型，从应用层（包括应用层）到网络接口层（包括网络接口层）都用到了哪些协议，每个协议所起的作用是什么？

(2) 简要描述该过程的流程（可用流程图描述）。

答题要点：

(1) 协议及其功能如下：

应用层：

HTTP：WWW 访问协议。

DNS：域名解析。

传输层：

TCP：在客户和服务器之间建立连接，提供可靠的数据传输。

网络层：

IP：进行路由选择。

ICMP：提供网络传输中的差错检测。

ARP：将目的IP 地址映射成物理MAC 地址。

网络接口层：

LLC 和MAC：提供数据链路层的功能，实现可靠的数据链路。

(2) 过程描述如下：

- 利用DNS，查询到WWW.GOOGLE.COM 对应的IP 地址。
- 浏览器与GOOGLE 的服务器利用TCP 协议建立连接。
- 浏览器利用HTTP 的GET 方法向GOOGLE 服务器发送资源请求。
- GOOGLE 发送回应信息。
- 浏览器解释回应信息，并以图形化的方式显示。

1. （10 分）请分别指出以下三个 IP 地址的网络地址、主机地址和地址类型：

138.69.35.38

210.32.128.6

66.80.58.18

解： 如下表所示：

	网络地址	主机地址	地址类型
138.69.35.38	**138.69**	**35.38**	**B**
210.32.128.6	**210.32.128**	**6**	**C**
66.80.58.18	**66**	**80.58.18**	**A**

37、某 **A** 类网络 **10.0.0.0** 的子网掩码 **255.224.0.0**，请确定可以划分的子网个数，写出每个子网的子网号及每个子网的主机范围。（**10** 分）

、由子网掩码可以判断出主机地址部分被划分出 2 个二进制作为子网地址位，所以可以划分出 2*2-2=2 个子网。（5 分）

每个子网的网络号和主机范围如下：

①子网号为 192.168.0.64，主机号范围为 192.168.0.65～192.168.0.126 （5 分）

②子网号为 192.168.0.128，主机号范围为 192.168.0.129～192.168.0.190（5 分）

2009-07-22 16:29